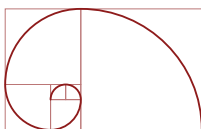


Studiare per la vita

LUCA IACOLETTIG

Studiare per la vita

Come si impara davvero, e perché



LUCALEVI.COM

Cormons 2027

[licenza da decidere, proposta: Creative Commons BY-NC-ND 4.0]

Edizione digitale gratuita: <https://www.lucalevi.com>

Libro senza scopo di lucro.

© 2027 Luca Iacolettig

Prima edizione

Composto in EB Garamond con Lua $\text{\LaTeX}$. Formato 13×21 cm, gabbia e margini in sezione aurea.

A chi non ha mai smesso di fare domande.

Non scholae sed vitae discimus.

— MOTTO SCOLASTICO,
ROVESCIMENTO DI SENECA, EP. 106, 12

Indice



Prefazione	xvii
------------	------

Come usare questo libro	xix
-------------------------	-----

I PERCHÉ SI STUDIA

I Non per la scuola, ma per la vita	3
<i>La frase rovesciata</i>	3
<i>Che cosa resta dopo la scuola</i>	4
<i>Tre errori che si possono correggere</i>	4
<i>Che cosa promette questo libro, e che cosa no</i>	4

2	Come si studia all'università, oggi	7
	<i>Rileggere, sottolineare, ripetere</i>	8
	<i>Che cosa ci si porta dalla scuola</i>	8
	<i>I numeri dell'università italiana</i>	8
	<i>Nessuno ci ha insegnato a studiare</i>	8
3	Il desiderio di sapere	11
	<i>Tutti gli uomini desiderano sapere</i>	12
	<i>Si pensa con ciò che si sa</i>	12
	<i>Sapere per essere liberi</i>	12
	<i>Dare un senso a ciò che si studia</i>	12

II COME FUNZIONA LA MEMORIA

4	Da Simonide a Ebbinghaus	17
	<i>Il banchetto di Scopas</i>	18
	<i>Aristotele e l'arte di ricordare</i>	18
	<i>Retori, monaci e teologi</i>	18
	<i>La nascita di una scienza</i>	18
5	Il cervello che impara	21
	<i>L'attenzione, porta d'ingresso</i>	22
	<i>La memoria di lavoro, piccola e preziosa</i>	22
	<i>La memoria a lungo termine</i>	22
	<i>Codificare, consolidare, ritrovare</i>	22
	<i>Dimenticare non è un difetto</i>	22
6	Le due forze della memoria	25
	<i>Immagazzinare e ritrovare</i>	26
	<i>Il paradosso: dimenticare aiuta a ricordare</i>	26

	<i>Le difficoltà desiderabili</i>	26
	<i>Prestazione non è apprendimento</i>	26
7	Perché ci inganniamo	29
	<i>La sensazione di sapere</i>	29
	<i>L'esperimento di Harvard</i>	30
	<i>Le illusioni dello studente</i>	30
	<i>Come giudicare onestamente ciò che si sa</i>	30

III IL METODO

8	Ricordare per ricordare	35
	<i>Da Aristotele a Roediger</i>	36
	<i>Gli esperimenti</i>	36
	<i>Perché funziona</i>	36
	<i>Come si fa</i>	36
	<i>Gli errori più comuni</i>	36
9	Il tempo alleato	39
	<i>La goccia che scava la pietra</i>	40
	<i>La cresta dell'oblio</i>	40
	<i>Il ripasso a successive riprese</i>	40
	<i>Costruire un calendario di ripasso</i>	40
	<i>Contro la notte prima dell'esame</i>	40
10	Mescolare le carte	43
	<i>Blocchi e mescolanze</i>	44
	<i>Gli esperimenti</i>	44
	<i>Quando funziona e quando no</i>	44
	<i>Come mescolare</i>	44

II	Capire	47
	<i>Ricordare e sapere</i>	47
	<i>Chiedersi perché</i>	48
	<i>Spiegarsi gli esempi</i>	48
	<i>Generare prima di ricevere</i>	48
	<i>Sbagliare per imparare</i>	48
	<i>Imparare a memoria non è una colpa</i>	48
12	Immagini, parole e palazzi della memoria	51
	<i>Parole e immagini</i>	52
	<i>Disegnare per ricordare</i>	52
	<i>Il metodo dei luoghi</i>	52
	<i>Mnemonotecniche: quando servono e quando no</i>	52
13	Insegnare per imparare	55
	<i>Docendo discimus</i>	55
	<i>Che cosa dicono le prove</i>	56
	<i>Spiegare senza appunti</i>	56
	<i>Studiare in gruppo, bene</i>	56
14	Il metodo in una settimana	59
	<i>Prima, durante e subito dopo</i>	60
	<i>Il giorno dopo</i>	60
	<i>Le settimane successive</i>	60
	<i>Prima dell'esame</i>	60
	<i>Una settimana tipo all'università</i>	60

IV LE CONDIZIONI DELL'APPRENDIMENTO

15	Il corpo che impara	65
	<i>Il sonno che consolida</i>	66
	<i>Il movimento</i>	66
	<i>Stress e ansia</i>	66
	<i>Pause vere</i>	66
	<i>Cibi e integratori: poche prove</i>	66
16	L'attenzione	69
	<i>Una cosa alla volta</i>	69
	<i>Il telefono</i>	70
	<i>Appunti a mano o al computer?</i>	70
	<i>Carta o schermo?</i>	70
	<i>Musica e silenzio</i>	70
17	L'intelligenza artificiale: stampella o tutor?	73
	<i>Il mito di Theuth</i>	74
	<i>Che cosa dicono i primi esperimenti</i>	74
	<i>Stampella o tutor</i>	74
	<i>Regole per usare l'IA senza perdere l'apprendimento</i>	74
18	Motivazione e scopo	77
	<i>Si ricorda ciò che sta a cuore</i>	77
	<i>Autonomia, competenza, relazione</i>	78
	<i>Il valore di ciò che si studia</i>	78
	<i>Mentalità e grinta: meno di quanto si dice</i>	78
	<i>La curiosità</i>	78

V STUDIARE ALL'UNIVERSITÀ

19	Dalla scuola all'università	83
	<i>Il salto dell'autonomia</i>	83
	<i>Che cosa la scuola non ha insegnato</i>	84
	<i>Il primo anno: perché si abbandona</i>	84
	<i>Imparare a imparare: un corso per le matricole</i>	84
	<i>Ai maturandi, e ai loro insegnanti</i>	84
20	Il semestre, le lezioni, gli esami	87
	<i>Pianificare il semestre, non la sessione</i>	87
	<i>Dalla lezione agli appunti, dagli appunti alle domande</i>	88
	<i>Prepararsi agli esami scritti e orali</i>	88
	<i>Studiare in gruppo, e con l'intelligenza artificiale</i>	88
	<i>Dopo la laurea: imparare per tutta la vita</i>	88
21	Ogni disciplina ha il suo studio	91
	<i>Matematica, fisica e ingegneria</i>	92
	<i>Scienze della vita, medicina e professioni sanitarie</i>	92
	<i>Giurisprudenza ed economia</i>	92
	<i>Discipline umanistiche</i>	92
	<i>Lingue straniere e classiche</i>	92
22	Studenti con DSA e altri bisogni speciali	95
	<i>Che cosa sono i DSA, e chi li scopre all'università</i>	96
	<i>Leggere lentamente in una lingua trasparente</i>	96
	<i>Che cosa funziona e che cosa no</i>	96
	<i>Compensare l'accesso, non il pensiero</i>	96
	<i>Servizi di ateneo, ADHD e altri bisogni</i>	96

VI PER CHI INSEGNA ALL'UNIVERSITÀ

23	Insegnare con la scienza dell'apprendimento	101
	<i>Che cosa sanno i docenti universitari</i>	102
	<i>La lezione: istruzione esplicita e carico cognitivo</i>	102
	<i>Apprendimento attivo in aula</i>	102
	<i>Il metodo di studio si insegna nei corsi</i>	102
	<i>Imparare a insegnare: il faculty development</i>	102
24	Valutare per far imparare	105
	<i>L'esame come strumento di apprendimento</i>	106
	<i>Quiz frequenti e prove in itinere</i>	106
	<i>Esami cumulativi e sessioni</i>	106
	<i>Ripensare l'esame orale</i>	106
	<i>Un feedback che aiuta</i>	106
25	Contro i miti	109
	<i>Gli stili di apprendimento</i>	110
	<i>Il dieci per cento del cervello e altre leggende</i>	110
	<i>La piramide dell'apprendimento</i>	110
	<i>Lettura veloce e allenamento del cervello</i>	110
	<i>Come riconoscere un metodo da quattro soldi</i>	110
26	Formare chi insegnerà	113
	<i>Chi forma gli insegnanti</i>	114
	<i>Che cosa imparano i futuri insegnanti, e che cosa manca</i>	114
	<i>I neuromiti nella formazione</i>	114
	<i>Un curriculum minimo di scienza dell'apprendimento</i>	114
	<i>Dall'università alla scuola: la seconda fase</i>	114
	Sulle spalle dei giganti	117

A	Una proposta di indagine: come studiano gli studenti italiani	119
B	Schede pratiche	121
C	Glossario	123
	Bibliografia	125

Prefazione



QUESTO LIBRO nasce da una domanda semplice: a che cosa serve studiare, se poi dimentichiamo quasi tutto? Chiunque sia passato per la scuola conosce la sensazione di aver superato una verifica o un esame e, poche settimane dopo, di non ricordarne più nulla. Non è una colpa personale: è il modo in cui funziona la memoria quando la si usa male.

Le pagine che seguono si rivolgono anzitutto a chi studia all'università — dalla matricola al laureando — e a chi vi insegna: è all'università che si studia più da soli, ed è lì che si formano gli insegnanti di domani. Raccolgono ciò che la ricerca sull'apprendimento ha chiarito negli ultimi decenni — e ciò

che i filosofi e i maestri antichi avevano intuito molto prima — e lo traducono in pratiche quotidiane, verificabili, alla portata di tutti.

[da completare a libro finito: perché questo libro, perché comincia dall'università (e la scuola verrà in una seconda fase), perché è gratuito, che cosa troverà il lettore]



Come usare questo libro



QUESTO LIBRO *[da scrivere: come è organizzato (sei parti, dal perché al come); percorsi di lettura per matricole, studenti universitari, studenti con DSA, docenti universitari e formatori di insegnanti (indice ragionato, §4); come usare le domande di ripasso, i riquadri «Da ricordare» e «In pratica», le schede in appendice; perché alla fine di ogni capitolo ci sono anche domande sui capitoli precedenti].*

IN PRATICA

1. Leggi un capitolo alla volta.
 2. Alla fine, chiudi il libro e scrivi ciò che ricordi.
 3. Rispondi alle domande di ripasso senza guardare.
 4. Qualche giorno dopo, rispondi di nuovo.
-





PARTE PRIMA

Perché si studia



CAPITOLO PRIMO

Non per la scuola, ma per la vita



Non vitae sed scholae discimus.

«Impariamo non per la vita, ma per la scuola.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM

106, 12

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

1.1 LA FRASE ROVESCATA

[*da scrivere*]

1.2 CHE COSA RESTA DOPO LA SCUOLA

[da scrivere]

1.3 TRE ERRORI CHE SI POSSONO CORREGGERE

[da scrivere]

**1.4 CHE COSA PROMETTE QUESTO LIBRO, E CHE COSA
NO**

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SECONDO

Come si studia all'università, oggi



*devoret initio taedium illud et scripta et
lecta saepius revolvendi*

«sopporti all'inizio la noia di rileggere più
volte ciò che ha scritto e letto»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 41

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

2.1 RILEGGERE, SOTTOLINEARE, RIPETERE

[da scrivere]

2.2 CHE COSA CI SI PORTA DALLA SCUOLA

[da scrivere]

2.3 I NUMERI DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

[da scrivere]

2.4 NESSUNO CI HA INSEGNATO A STUDIARE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO TERZO

Il desiderio di sapere



*Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται
φύσει.*

«Tutti gli uomini per natura desiderano
sapere.»

— ARISTOTELE, METAFISICA A 1, 980A21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

3.1 TUTTI GLI UOMINI DESIDERANO SAPERE

[da scrivere]

3.2 SI PENSA CON CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

3.3 SAPERE PER ESSERE LIBERI

[da scrivere]

3.4 DARE UN SENSO A CIÒ CHE SI STUDIA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE SECONDA

*Come funziona la
memoria*



CAPITOLO QUARTO

Da Simonide a Ebbinghaus



*ordinem esse maxime, qui memoriae
lumen adferret*

«è soprattutto l'ordine a dare luce alla
memoria»

— CICERONE, DE ORATORE II, 353

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

4.1 IL BANCHETTO DI SCOPAS

[da scrivere]

4.2 ARISTOTELE E L'ARTE DI RICORDARE

[da scrivere]

4.3 RETORI, MONACI E TEOLOGI

[da scrivere]

4.4 LA NASCITA DI UNA SCIENZA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO QUINTO

Il cervello che impara



*Magna ista vis est memoriae, magna
nimis, deus meus.*

«Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande, Dio mio.»

— AGOSTINO, CONFESSIONES X, 8, 15

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

5.1 L'ATTENZIONE, PORTA D'INGRESSO

[da scrivere]

5.2 LA MEMORIA DI LAVORO, PICCOLA E PREZIOSA

[da scrivere]

5.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE

[da scrivere]

5.4 CODIFICARE, CONSOLIDARE, RITROVARE

[da scrivere]

5.5 DIMENTICARE NON È UN DIFETTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SESTO

Le due forze della memoria



*confirmatque memoriam idem illud
tempus quod esse in causa solet oblivionis*

«e lo stesso tempo che di solito fa dimenticare
rafforza la memoria»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

6.1 IMMAGAZZINARE E RITROVARE

[da scrivere]

6.2 IL PARADOSSO: DIMENTICARE AIUTA A RICORDARE

[da scrivere]

6.3 LE DIFFICOLTÀ DESIDERABILI

[da scrivere]

6.4 PRESTAZIONE NON È APPRENDIMENTO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SETTIMO

Perché ci inganniamo



οὗτος μὲν οἶεται τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς
«lui crede di sapere qualcosa pur non
sapendolo»

— PLATONE, APOLOGIA DI SOCRATE 21D

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

7.1 LA SENSAZIONE DI SAPERE

[*da scrivere*]

7.2 L'ESPERIMENTO DI HARVARD

[da scrivere]

7.3 LE ILLUSIONI DELLO STUDENTE

[da scrivere]

7.4 COME GIUDICARE ONESTAMENTE CIÒ CHE SI SA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE TERZA

Il metodo



CAPITOLO OTTAVO

Ricordare per ricordare



αἱ μελέται τὴν μνήμην σώζουσι τῷ
ἐπαναμιμνήσκειν

«gli esercizi conservano la memoria facendo
ricordare di nuovo»

— ARISTOTELE, DE MEMORIA ET
REMINISCENTIA 451A12

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

8.1 DA ARISTOTELE A ROEDIGER

[da scrivere]

8.2 GLI ESPERIMENTI

[da scrivere]

8.3 PERCHÉ FUNZIONA

[da scrivere]

8.4 COME SI FA

[da scrivere]

8.5 GLI ERRORI PIÙ COMUNI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO NONO

Il tempo alleato



et si fieri potest cotidie, potentissimum est

«e, se possibile ogni giorno, è la cosa più
efficace»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

9.1 LA GOCCIA CHE SCAVA LA PIETRA

[da scrivere]

9.2 LA CRESTA DELL'OBLIO

[da scrivere]

9.3 IL RIPASSO A SUCCESSIVE RIPRESE

[da scrivere]

9.4 COSTRUIRE UN CALENDARIO DI RIPASSO

[da scrivere]

9.5 CONTRO LA NOTTE PRIMA DELL'ESAME

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DECIMO

Mescolare le carte



*Apes, ut aiunt, debemus imitari, quae
vagantur et flores ad mel faciendum
idoneos carpunt.*

«Dobbiamo imitare le api, come si dice, che
vagano e colgono i fiori adatti a fare il miele.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 84,

3

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

10.1 BLOCCHI E MESCOLANZE

[da scrivere]

10.2 GLI ESPERIMENTI

[da scrivere]

10.3 QUANDO FUNZIONA E QUANDO NO

[da scrivere]

10.4 COME MESCOLARE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO UNDICESIMO

Capire



Aliud autem est meminisse, aliud scire.

«Altro è ricordare, altro è sapere.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 33,
8

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

II.I RICORDARE E SAPERE

[*da scrivere*]

II.2 CHIEDERSI PERCHÉ*[da scrivere]***II.3 SPIEGARSI GLI ESEMPI***[da scrivere]***II.4 GENERARE PRIMA DI RICEVERE***[da scrivere]***II.5 SBAGLIARE PER IMPARARE***[da scrivere]***II.6 IMPARARE A MEMORIA NON È UNA COLPA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DODICESIMO

*Immagini, parole e palazzi della
memoria*



*Constat igitur artificiosa memoria ex locis
et imaginibus.*

«La memoria artificiale consiste dunque di
luoghi e di immagini.»

— RHETORICA AD HERENNIUM III, 16, 29

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

12.1 PAROLE E IMMAGINI*[da scrivere]***12.2** DISEGNARE PER RICORDARE*[da scrivere]***12.3** IL METODO DEI LUOGHI*[da scrivere]***12.4** MNEMOTECNICHE: QUANDO SERVONO E
QUANDO NO*[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO TREDICESIMO

Insegnare per imparare



homines dum docent discunt

«gli uomini, mentre insegnano, imparano»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 7, 8

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

13.1 DOCENDO DISCIMUS

[*da scrivere*]

13.2 CHE COSA DICONO LE PROVE

[da scrivere]

13.3 SPIEGARE SENZA APPUNTI

[da scrivere]

13.4 STUDIARE IN GRUPPO, BENE

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Il metodo in una settimana



*memoria non solum a natura proficiscitur,
sed etiam habet plurimum artis et
industriæ*

«la memoria non deriva soltanto dalla natura,
ma dipende moltissimo dall'arte e
dall'impegno»

— TOMMASO D'AQUINO, SUMMA
THEOLOGIAE II-II, Q. 49, A. 1, AD 2

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

14.1 PRIMA, DURANTE E SUBITO DOPO*[da scrivere]***14.2** IL GIORNO DOPO*[da scrivere]***14.3** LE SETTIMANE SUCCESSIVE*[da scrivere]***14.4** PRIMA DELL'ESAME*[da scrivere]***14.5** UNA SETTIMANA TIPO ALL'UNIVERSITÀ*[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE QUARTA

*Le condizioni
dell'apprendimento*



CAPITOLO QUINDICESIMO

Il corpo che impara



*Mirum dictu est, nec in promptu ratio,
quantum nox interposita adferat
firmitatis.*

«È straordinario a dirsi, e la ragione non è
evidente, quanta solidità aggiunga una notte
interposta.»

— QUINTILIANO, INSTITUTIO ORATORIA
XI, 2, 43

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

15.1 IL SONNO CHE CONSOLIDA*[da scrivere]***15.2 IL MOVIMENTO***[da scrivere]***15.3 STRESS E ANSIA***[da scrivere]***15.4 PAUSE VERE***[da scrivere]***15.5 CIBI E INTEGRATORI: POCHE PROVE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO SEDICESIMO

L'attenzione



Nusquam est qui ubique est.

«Non è da nessuna parte chi è dappertutto.»

— SENECA, EPISTULAE AD LUCILIUM 2, 2

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

16.1 UNA COSA ALLA VOLTA

[*da scrivere*]

16.2 IL TELEFONO

[da scrivere]

16.3 APPUNTI A MANO O AL COMPUTER?

[da scrivere]

16.4 CARTA O SCHERMO?

[da scrivere]

16.5 MUSICA E SILENZIO

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

*L'intelligenza artificiale: stampella o
tutor?*



οὐκ οὖν μνήμης ἀλλὰ ὑπομνήσεως
φάρμακον ἡῶρες

«non hai trovato un farmaco per la memoria,
ma per il richiamo»

— PLATONE, FEDRO 275A

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

17.1 IL MITO DI THEUTH*[da scrivere]***17.2 CHE COSA DICONO I PRIMI ESPERIMENTI***[da scrivere]***17.3 STAMPELLA O TUTOR***[da scrivere]***17.4 REGOLE PER USARE L'IA SENZA PERDERE
L'APPRENDIMENTO***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO DICIOTTESIMO

Motivazione e scopo



omnia, quae curant, meminerunt

«ricordano tutto ciò che sta loro a cuore»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 21

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la scheda nell'indice ragionato*].

18.1 SI RICORDA CIÒ CHE STA A CUORE

[*da scrivere*]

18.2 AUTONOMIA, COMPETENZA, RELAZIONE*[da scrivere]***18.3 IL VALORE DI CIÒ CHE SI STUDIA***[da scrivere]***18.4 MENTALITÀ E GRINTA: MENO DI QUANTO SI DICE***[da scrivere]***18.5 LA CURIOSITÀ***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

· *[punto di sintesi]*





PARTE QUINTA

Studiare all'università



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

Dalla scuola all'università



Discipulus est prioris posterior dies.

«Il giorno che segue è allievo del giorno che
precede.»

— PUBLILIO SIRO, SENTENTIAE

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

19.1 IL SALTO DELL'AUTONOMIA

[*da scrivere*]

19.2 CHE COSA LA SCUOLA NON HA INSEGNATO*[da scrivere]***19.3 IL PRIMO ANNO: PERCHÉ SI ABBANDONA***[da scrivere]***19.4 IMPARARE A IMPARARE: UN CORSO PER LE
MATRICOLE***[da scrivere]***19.5 AI MATURANDI, E AI LORO INSEGNANTI***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTESIMO

Il semestre, le lezioni, gli esami



senescere se multa in dies addiscentem

«invecchiare imparando ogni giorno molte
cose nuove»

— CICERONE, CATO MAIOR DE
SENECTUTE 26

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

20.1 PIANIFICARE IL SEMESTRE, NON LA SESSIONE

[da scrivere]

20.2 DALLA LEZIONE AGLI APPUNTI, DAGLI APPUNTI ALLE DOMANDE

[da scrivere]

20.3 PREPARARSI AGLI ESAMI SCRITTI E ORALI

[da scrivere]

20.4 STUDIARE IN GRUPPO, E CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[da scrivere]

20.5 DOPO LA LAUREA: IMPARARE PER TUTTA LA VITA

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTUNESIMO

Ogni disciplina ha il suo studio



ἃ γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες
μανθάνομεν

«le cose che bisogna aver imparato per farle, le
impariamo facendole»

— ARISTOTELE, ETICA NICOMACHEA II

I, 1103A32

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

21.1 MATEMATICA, FISICA E INGEGNERIA*[da scrivere]***21.2 SCIENZE DELLA VITA, MEDICINA E PROFESSIONI
SANITARIE***[da scrivere]***21.3 GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA***[da scrivere]***21.4 DISCIPLINE UMANISTICHE***[da scrivere]***21.5 LINGUE STRANIERE E CLASSICHE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIDUESIMO

*Studenti con DSA e altri bisogni
speciali*



*Tria sunt studentibus necessaria: natura,
exercitium, disciplina.*

«Tre cose sono necessarie a chi studia: l'indole,
l'esercizio, la disciplina.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON III, 6

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

22.1 CHE COSA SONO I DSA, E CHI LI SCOPRE
ALL'UNIVERSITÀ

[da scrivere]

22.2 LEGGERE LENTAMENTE IN UNA LINGUA
TRASPARENTE

[da scrivere]

22.3 CHE COSA FUNZIONA E CHE COSA NO

[da scrivere]

22.4 COMPENSARE L'ACCESSO, NON IL PENSIERO

[da scrivere]

22.5 SERVIZI DI ATENEO, ADHD E ALTRI BISOGNI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*





PARTE SESTA

*Per chi insegna
all'università*



CAPITOLO VENTITREESIMO

*Insegnare con la scienza
dell'apprendimento*

οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως
ἀλλ' ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται

«la mente non ha bisogno di essere riempita
come un vaso, ma di essere accesa come legna»

— PLUTARCO, COME SI DEVE
ASCOLTARE 48C

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

23.1 CHE COSA SANNO I DOCENTI UNIVERSITARI*[da scrivere]***23.2 LA LEZIONE: ISTRUZIONE ESPLICITA E CARICO
COGNITIVO***[da scrivere]***23.3 APPRENDIMENTO ATTIVO IN AULA***[da scrivere]***23.4 IL METODO DI STUDIO SI INSEGNA NEI CORSI***[da scrivere]***23.5 IMPARARE A INSEGNARE: IL FACULTY
DEVELOPMENT***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

Valutare per far imparare



ἐγὼ τοῦτον οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ' ἐρωτῶ
πάντα

«io non gli insegno nulla, ma gli domando
tutto»

— PLATONE, MENONE 82E

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

24.1 L'ESAME COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO*[da scrivere]***24.2 QUIZ FREQUENTI E PROVE IN ITINERE***[da scrivere]***24.3 ESAMI CUMULATIVI E SESSIONI***[da scrivere]***24.4 RIPENSARE L'ESAME ORALE***[da scrivere]***24.5 UN FEEDBACK CHE AIUTA***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

Contro i miti



*in omni disciplina infirma est artis
praeceptio sine summa adsiduitate
exercitationis*

«in ogni disciplina l'insegnamento della
tecnica è debole senza la massima assiduità
dell'esercizio»

— RHETORICA AD HERENNIIUM III, 24,

40

QUESTO CAPITOLO [*apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato*].

25.1 GLI STILI DI APPRENDIMENTO

[da scrivere]

25.2 IL DIECI PER CENTO DEL CERVELLO E ALTRE LEGGENDE

[da scrivere]

25.3 LA PIRAMIDE DELL'APPRENDIMENTO

[da scrivere]

25.4 LETTURA VELOCE E ALLENAMENTO DEL CERVELLO

[da scrivere]

25.5 COME RICONOSCERE UN METODO DA QUATTRO SOLDI

[da scrivere]

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



CAPITOLO VENTISEIESIMO

Formare chi insegnerà



*Didactica magna, universale omnes
omnia docendi artificium exhibens*

«Grande didattica, che presenta l'arte
universale di insegnare tutto a tutti»

— COMENIO, DIDACTICA MAGNA (1657),
FRONTESPIZIO

QUESTO CAPITOLO [apertura: da scrivere — vedi la
scheda nell'indice ragionato].

26.1 CHI FORMA GLI INSEGNANTI*[da scrivere]***26.2 CHE COSA IMPARANO I FUTURI INSEGNANTI, E
CHE COSA MANCA***[da scrivere]***26.3 I NEUROMITI NELLA FORMAZIONE***[da scrivere]***26.4 UN CURRICOLO MINIMO DI SCIENZA
DELL'APPRENDIMENTO***[da scrivere]***26.5 DALL'UNIVERSITÀ ALLA SCUOLA: LA SECONDA
FASE***[da scrivere]*

DA RICORDARE

[il principio del capitolo in due righe]

DOMANDE PER IL RIPASSO

1. *[domanda di recupero su questo capitolo]*
 2. *[domanda di applicazione a una materia che studi]*
 3. *[domanda di ripresa su un capitolo precedente]*
-



IN SINTESI

- *[punto di sintesi]*



Sulle spalle dei giganti



*Omnia disce, videbis postea nihil esse
superfluum.*

«Impara tutto: vedrai poi che nulla è
superfluo.»

— UGO DI SAN VITTORE,
DIDASCALICON VI, 3

QUESTO LIBRO [*congedo: da scrivere — Bernardo di Chartres, i nani sulle spalle dei giganti (ricerca 03, §4.3); ritorno alla domanda iniziale: studiare per la vita*].

APPENDICE A

*Una proposta di indagine: come
studiano gli studenti italiani*



[da scrivere]



APPENDICE B

Schede pratiche



[da scrivere]



APPENDICE C

Glossario



[da scrivere]



Bibliografia

- ADESOPÉ, O. O., D. A. TREVISAN e N. SUNDARARAJAN (2017). «Rethinking the Use of Tests: A Meta-Analysis of Practice Testing». In: *Review of Educational Research* 87.3, pp. 659–701.
- AGARWAL, P. K. (2019). «Retrieval Practice & Bloom's Taxonomy: Do Students Need Fact Knowledge Before Higher Order Learning?» In: *Journal of Educational Psychology* 111.2, pp. 189–209.
- AGARWAL, P. K., L. D'ANTONIO, H. L. ROEDIGER, K. B. McDERMOTT e M. A. MCDANIEL (2014). «Classroom-Based Programs of Retrieval Practice Reduce Middle School and High School Students' Test Anxiety».

- In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 3.3, pp. 131-139.
- AUSUBEL, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart e Winston.
- BADDELEY, A. D. e G. HITCH (1974). «Working Memory». In: *The Psychology of Learning and Motivation*. A cura di G. H. BOWER. Vol. 8. New York: Academic Press, pp. 47-89.
- BAHRICK, H. P. (1984). «Semantic Memory Content in Permastore: Fifty Years of Memory for Spanish Learned in School». In: *Journal of Experimental Psychology: General* 113.1, pp. 1-29.
- BAHRICK, H. P., L. E. BAHRIK, A. S. BAHRIK e P. E. BAHRIK (1993). «Maintenance of Foreign Language Vocabulary and the Spacing Effect». In: *Psychological Science* 4.5, pp. 316-321.
- BARNETT, S. M. e S. J. CECI (2002). «When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer». In: *Psychological Bulletin* 128.4, pp. 612-637.
- BARROSO, C. et al. (2021). «A Meta-Analysis of the Relation Between Math Anxiety and Math Achievement». In: *Psychological Bulletin* 147.2, pp. 134-168.
- BARTLETT, F. C. (1932). *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BASTANI, H. et al. (2025). «Generative AI Without Guardrails Can Harm Learning: Evidence from High School

- Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122.26, e2422633122.
- BEI, E., D. ARGIROPOULOS, J. VAN HERWEGEN et al. (2023). «Neuromyths: Misconceptions about Neurodevelopment by Italian Teachers». In: *Trends in Neuroscience and Education*.
- BELAND, L.-P. e R. MURPHY (2016). «Ill Communication: Technology, Distraction & Student Performance». In: *Labour Economics* 41, pp. 61–76.
- BERTSCH, S., B. J. PESTA, R. WISCOTT e M. A. MCDANIEL (2007). «The Generation Effect: A Meta-Analytic Review». In: *Memory & Cognition* 35.2, pp. 201–210.
- BISRA, K., Q. LIU, J. C. NESBIT, F. SALIMI e P. H. WINNE (2018). «Inducing Self-Explanation: A Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 30.3, pp. 703–725.
- BIWER, F., A. de BRUIN e A. PERSKY (2023). «Study Smart – Impact of a Learning Strategy Training on Students’ Study Behavior and Academic Performance». In: *Advances in Health Sciences Education* 28, pp. 147–167.
- BIWER, F., M. G. A. oude EGBRINK, P. AALTEN e A. B. H. de BRUIN (2020). «Fostering Effective Learning Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study». In: *Journal of Applied Research in Memory and Cognition* 9.2, pp. 186–203.
- BJORK, E. L. e R. A. BJORK (2011). «Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning». In: *Psychology and the Real*

- World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society*. A cura di M. A. GERNSBACHER, R. W. PEW, L. M. HOUGH e J. R. POMERANTZ. New York: Worth, pp. 56-64.
- BJORK, R. A. (1994). «Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings». In: *Metacognition: Knowing about Knowing*. A cura di J. METCALFE e A. P. SHIMAMURA. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 185-205.
- BJORK, R. A. e E. L. BJORK (1992). «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». In: *From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes*. A cura di A. F. HEALY, S. M. KOSLYN e R. M. SHIFFRIN. Vol. 2. Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 35-67.
- BJORK, R. A., J. DUNLOSKY e N. KORNELL (2013). «Self-Regulated Learning: Beliefs, Techniques, and Illusions». In: *Annual Review of Psychology* 64, pp. 417-444.
- BLACK, P. e D. WILIAM (1998). «Assessment and Classroom Learning». In: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice* 5,1, pp. 7-74.
- BLOOM, B. S. (1984). «The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring». In: *Educational Researcher* 13,6, pp. 4-16.
- BOLZONI, L. (1995). *La stanza della memoria. Modelli letterari e iconografici nell'età della stampa*. Torino: Einaudi.

- BOYSEN, G. A. (2024). «A Critical Analysis of the Research Evidence Behind CAST's Universal Design for Learning Guidelines». In: *Policy Futures in Education*.
- BRANSFORD, J. D. e M. K. JOHNSON (1972). «Contextual Prerequisites for Understanding: Some Investigations of Comprehension and Recall». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 717–726.
- BROWN, P. C., H. L. ROEDIGER e M. A. MCDANIEL (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- BRUNMAIR, M. e T. RICHTER (2019). «Similarity Matters: A Meta-Analysis of Interleaved Learning and Its Moderators». In: *Psychological Bulletin* 145.11, pp. 1029–1052.
- BUTLER, A. C. (2010). «Repeated Testing Produces Superior Transfer of Learning Relative to Repeated Studying». In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36.5, pp. 1118–1133.
- CARPENTER, S. K., S. C. PAN e A. C. BUTLER (2022). «The Science of Effective Learning with Spacing and Retrieval Practice». In: *Nature Reviews Psychology* 1.9, pp. 496–511.
- CARRUTHERS, M. (1990). *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CEPEDA, N. J., H. PASHLER, E. VUL, J. T. WIXTED e D. ROHRER (2006). «Distributed Practice in Verbal Recall Tasks: A Review and Quantitative Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 132.3, pp. 354–380.

- CEPEDA, N. J., E. VUL, D. ROHRER, J. T. WIXTED e H. PASHLER (2008). «Spacing Effects in Learning: A Temporal Ridgeline of Optimal Retention». In: *Psychological Science* 19.11, pp. 1095–1102.
- CHASE, W. G. e H. A. SIMON (1973). «Perception in Chess». In: *Cognitive Psychology* 4.1, pp. 55–81.
- CHI, M. T. H., M. BASSOK, M. W. LEWIS, P. REIMANN e R. GLASER (1989). «Self-Explanations: How Students Study and Use Examples in Learning to Solve Problems». In: *Cognitive Science* 13.2, pp. 145–182.
- CHI, M. T. H., P. J. FELTOVICH e R. GLASER (1981). «Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices». In: *Cognitive Science* 5.2, pp. 121–152.
- CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA (2026). *XXVIII Indagine sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati. Rapporto 2026*. Bologna: AlmaLaurea.
- COOPER, H., J. C. ROBINSON e E. A. PATALL (2006). «Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987–2003». In: *Review of Educational Research* 76.1, pp. 1–62.
- COWAN, N. (2001). «The Magical Number 4 in Short-Term Memory: A Reconsideration of Mental Storage Capacity». In: *Behavioral and Brain Sciences* 24.1, pp. 87–114.
- CRAIK, F. I. M. e R. S. LOCKHART (1972). «Levels of Processing: A Framework for Memory Research». In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 11.6, pp. 671–684.

- CREDÉ, M., M. C. TYNAN e P. D. HARMS (2017). «Much Ado About Grit: A Meta-Analytic Synthesis of the Grit Literature». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 113.3, pp. 492–511.
- DEKKER, S., N. C. LEE, P. HOWARD-JONES e J. JOLLES (2012). «Neuromyths in Education: Prevalence and Predictors of Misconceptions among Teachers». In: *Frontiers in Psychology* 3, 429.
- DELGADO, P., C. VARGAS, R. ACKERMAN e L. SALMERÓN (2018). «Don't Throw Away Your Printed Books: A Meta-Analysis on the Effects of Reading Media on Reading Comprehension». In: *Educational Research Review* 25, pp. 23–38.
- DESLAURIERS, L., L. S. MCCARTY, K. MILLER, K. CALLAGHAN e G. KESTIN (2019). «Measuring Actual Learning Versus Feeling of Learning in Response to Being Actively Engaged in the Classroom». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116.39, pp. 19251–19257.
- DEWAR, M., J. ALBER, C. BUTLER, N. COWAN e S. DELLA SALA (2012). «Brief Wakeful Resting Boosts New Memories Over the Long Term». In: *Psychological Science* 23.9, pp. 955–960.
- DIGNATH, C. e G. BÜTTNER (2008). «Components of Fostering Self-Regulated Learning Among Students: A Meta-Analysis on Intervention Studies at Primary and Secondary School Level». In: *Metacognition and Learning* 3.3, pp. 231–264.

- DONOGHUE, G. M. e J. A. C. HATTIE (2021). «A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques». In: *Frontiers in Education* 6, 581216.
- DRESLER, M., W. R. SHIRER, B. N. KONRAD et al. (2017). «Mnemonic Training Reshapes Brain Networks to Support Superior Memory». In: *Neuron* 93.5, pp. 1227–1235.
- DUNLOSKY, J., K. A. RAWSON, E. J. MARSH, M. J. NATHAN e D. T. WILLINGHAM (2013). «Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology». In: *Psychological Science in the Public Interest* 14.1, pp. 4–58.
- DUPAUL, G. J., T. L. ECKERT e B. VILARDO (2012). «The Effects of School-Based Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis 1996–2010». In: *School Psychology Review* 41.4, pp. 387–412.
- EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (2025). *Metacognition and Self-Regulation. Teaching and Learning Toolkit*. URL: <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/metacognition-and-self-regulation> (visitato il giorno 19/09/2026).

- FIGURELLA, L. e R. E. MAYER (2013). «The Relative Benefits of Learning by Teaching and Teaching Expectancy». In: *Contemporary Educational Psychology* 38.4, pp. 281–288.
- FREEMAN, S. et al. (2014). «Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, pp. 8410–8415.
- GATES, A. I. (1917). «Recitation as a Factor in Memorizing». In: *Archives of Psychology* 6.40.
- GERSTEN, R. et al. (2009). «Mathematics Instruction for Students with Learning Disabilities: A Meta-Analysis of Instructional Components». In: *Review of Educational Research* 79.3, pp. 1202–1242.
- GICK, M. L. e K. J. HOLYOAK (1983). «Schema Induction and Analogical Transfer». In: *Cognitive Psychology* 15.1, pp. 1–38.
- GOODYEAR, V. A. et al. (2025). «School Phone Policies and Their Association with Mental Wellbeing, Phone Use, and Social Media Use (SMART Schools): A Cross-Sectional Observational Study». In: *The Lancet Regional Health – Europe*, 101211.
- GREGG, N. e J. M. NELSON (2012). «Meta-Analysis on the Effectiveness of Extra Time as a Test Accommodation for Transitioning Adolescents with Learning Disabilities: More Questions Than Answers». In: *Journal of Learning Disabilities* 45.2, pp. 128–138.

- GRUBER, M. J., B. D. GELMAN e C. RANGANATH (2014). «States of Curiosity Modulate Hippocampus-Dependent Learning via the Dopaminergic Circuit». In: *Neuron* 84.2, pp. 486–496.
- HARTWIG, M. K. e J. DUNLOSKY (2012). «Study Strategies of College Students: Are Self-Testing and Scheduling Related to Achievement?» In: *Psychonomic Bulletin & Review* 19.1, pp. 126–134.
- HATTIE, J. e H. TIMPERLEY (2007). «The Power of Feedback». In: *Review of Educational Research* 77.1, pp. 81–112.
- HILLMAN, C. H., K. I. ERICKSON e A. F. KRAMER (2008). «Be Smart, Exercise Your Heart: Exercise Effects on Brain and Cognition». In: *Nature Reviews Neuroscience* 9.1, pp. 58–65.
- HULLEMAN, C. S. e J. M. HARACKIEWICZ (2009). «Promoting Interest and Performance in High School Science Classes». In: *Science* 326.5958, pp. 1410–1412.
- INVALSI (2026). *Rapporto nazionale prove INVALSI 2026*. Roma: INVALSI.
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (2022). *Linea guida sulla gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento*. Roma: Istituto Superiore di Sanità.
- JAMES, W. (1890). *The Principles of Psychology*. New York: Henry Holt.

- JENKINS, J. G. e K. M. DALLENBACH (1924). «Obliviscence During Sleep and Waking». In: *American Journal of Psychology* 35.4, pp. 605–612.
- KALYUGA, S., P. AYRES, P. CHANDLER e J. SWELLER (2003). «The Expertise Reversal Effect». In: *Educational Psychologist* 38.1, pp. 23–31.
- KANDEL, E. R. (2001). «The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses». In: *Science* 294.5544, pp. 1030–1038.
- KARPICKE, J. D. e J. R. BLUNT (2011). «Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping». In: *Science* 331.6018, pp. 772–775.
- KARPICKE, J. D., J. R. BLUNT e M. A. SMITH (2016). «Retrieval-Based Learning: Positive Effects of Retrieval Practice in Elementary School Children». In: *Frontiers in Psychology* 7, 350.
- KARPICKE, J. D., A. C. BUTLER e H. L. ROEDIGER (2009). «Metacognitive Strategies in Student Learning: Do Students Practise Retrieval When They Study on Their Own?». In: *Memory* 17.4, pp. 471–479.
- KARPICKE, J. D. e H. L. ROEDIGER (2008). «The Critical Importance of Retrieval for Learning». In: *Science* 319.5865, pp. 966–968.
- KESTIN, G., K. MILLER, A. KLALES, T. MILBOURNE e G. PONTI (2025). «AI Tutoring Outperforms In-Class

- Active Learning: An RCT Introducing a Novel Research-Based Design in an Authentic Educational Setting». In: *Scientific Reports* 15.
- KING-SHEPARD, Q. W., J. WALKER, T. J. NOKES-MALACH, S. K. CARPENTER e S. H. FRAUNDORF (2025). «The Effect of Prequestions on Learning: A Multilevel Meta-Analysis». In: *Educational Psychology Review* 37, 115.
- KIRSCHNER, P. A., J. SWELLER e R. E. CLARK (2006). «Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching». In: *Educational Psychologist* 41.2, pp. 75–86.
- KLUGER, A. N. e A. DENISI (1996). «The Effects of Feedback Interventions on Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory». In: *Psychological Bulletin* 119.2, pp. 254–284.
- KNOUSE, L. E., K. A. RAWSON, K. E. VAUGHN e J. DUNLOSKY (2016). «Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder?» In: *Clinical Psychological Science* 4.1, pp. 136–143.
- KOH, A. W. L., S. C. LEE e S. W. H. LIM (2018). «The Learning Benefits of Teaching: A Retrieval Practice Hypothesis». In: *Applied Cognitive Psychology* 32.3, pp. 401–410.
- KORIAT, A. e R. A. BJORK (2005). «Illusions of Competence in Monitoring One's Knowledge During Study». In:

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 31.2, pp. 187–194.

KORNELL, N. (2009). «Optimising Learning Using Flashcards: Spacing Is More Effective than Cramming». In: *Applied Cognitive Psychology* 23.9, pp. 1297–1317.

KORNELL, N. e R. A. BJORK (2007). «The Promise and Perils of Self-Regulated Study». In: *Psychonomic Bulletin & Review* 14.2, pp. 219–224.

– (2008). «Learning Concepts and Categories: Is Spacing the «Enemy of Induction»?» In: *Psychological Science* 19.6, pp. 585–592.

KOSMYNA, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt When Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. Preprint non sottoposto a revisione paritaria.

KUSTER, S. M., M. van WEERDENBURG, M. GOMPEL e A. M. T. BOSMAN (2018). «Dyslexie Font Does Not Benefit Reading in Children with or without Dyslexia». In: *Annals of Dyslexia* 68.1, pp. 25–42.

LATIMIER, A., H. PEYRE e F. RAMUS (2021). «A Meta-Analytic Review of the Benefit of Spacing out Retrieval Practice Episodes on Retention». In: *Educational Psychology Review* 33.3, pp. 959–987.

LETRUD, K. e S. HERNES (2018). «Excavating the Origins of the Learning Pyramid Myths». In: *Cogent Education* 5.1, 1518638.

- MACNAMARA, B. N. e A. P. BURGOYNE (2023). «Do Growth Mindset Interventions Impact Students' Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis with Recommendations for Best Practices». In: *Psychological Bulletin* 149.3-4, pp. 133-173.
- MACNAMARA, B. N., D. Z. HAMBRICK e F. L. OSWALD (2014). «Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis». In: *Psychological Science* 25.8, pp. 1608-1618.
- MAYER, R. E. (2020). *Multimedia Learning*. 3^a ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- MCCABE, J. (2011). «Metacognitive Awareness of Learning Strategies in Undergraduates». In: *Memory & Cognition* 39.3, pp. 462-476.
- MCDANIEL, M. A. e G. O. EINSTEIN (2020). «Training Learning Strategies to Promote Self-Regulation and Transfer: The Knowledge, Belief, Commitment, and Planning Framework». In: *Perspectives on Psychological Science* 15.6, pp. 1363-1381.
- MELBY-LERVÅG, M. e C. HULME (2013). «Is Working Memory Training Effective? A Meta-Analytic Review». In: *Developmental Psychology* 49.2, pp. 270-291.
- MELBY-LERVÅG, M., T. S. REDICK e C. HULME (2016). «Working Memory Training Does Not Improve Performance on Measures of Intelligence or Other Measures of

- «Far Transfer»: Evidence From a Meta-Analytic Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 11.4, pp. 512–534.
- METCALFE, J. (2017). «Learning from Errors». In: *Annual Review of Psychology* 68, pp. 465–489.
- MEYER, A. N. D. e J. M. LOGAN (2013). «Taking the Testing Effect Beyond the College Freshman: Benefits for Lifelong Learning». In: *Psychology and Aging* 28.1, pp. 142–147.
- MUELLER, P. A. e D. M. OPPENHEIMER (2014). «The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking». In: *Psychological Science* 25.6, pp. 1159–1168.
- MURRAY, E., A. J. HORNER e S. M. GÖBEL (2025). «A Meta-Analytic Review of the Effectiveness of Spacing and Retrieval Practice for Mathematics Learning». In: *Educational Psychology Review*.
- MURRE, J. M. J. e J. DROS (2015). «Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve». In: *PLOS ONE* 10.7, e0120644.
- NADER, K., G. E. SCHAFE e J. E. LEDOUX (2000). «Fear Memories Require Protein Synthesis in the Amygdala for Reconsolidation after Retrieval». In: *Nature* 406.6797, pp. 722–726.
- NELSON, T. O. e J. DUNLOSKY (1991). «When People's Judgments of Learning (JOLs) Are Extremely Accurate at Predicting Subsequent Recall: The «Delayed-JOL Effect»». In: *Psychological Science* 2.4, pp. 267–270.

- NESBIT, J. C. e O. O. ADESOPE (2006). «Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis». In: *Review of Educational Research* 76.3, pp. 413–448.
- NESTOJKO, J. F., D. C. BUI, N. KORNEILL e E. L. BJORK (2014). «Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages». In: *Memory & Cognition* 42.7, pp. 1038–1048.
- NICKOW, A., P. OREOPOULOS e V. QUAN (2020). *The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence*. NBER Working Paper 27476. National Bureau of Economic Research.
- OECD (2024). *Survey of Adult Skills 2023: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2025). *Results from TALIS 2024: Italy*. Country note. Paris: OECD Publishing.
- (2026). *PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students*. Paris: OECD Publishing.
- PAIVIO, A. (1986). *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. New York: Oxford University Press.
- PAN, S. C. e S. K. CARPENTER (2023). «Prequestioning and Pretesting Effects: A Review of Empirical Research, Theoretical Perspectives, and Implications for Educational Practice». In: *Educational Psychology Review* 35, 97.
- PAN, S. C. e T. C. RICKARD (2018). «Transfer of Test-Enhanced Learning: Meta-Analytic Review and Synthesis». In: *Psychological Bulletin* 144.7, pp. 710–756.

- PASHLER, H., M. MCDANIEL, D. ROHRER e R. BJORK (2008). «Learning Styles: Concepts and Evidence». In: *Psychological Science in the Public Interest* 9.3, pp. 105–119.
- RASCH, B. e J. BORN (2013). «About Sleep's Role in Memory». In: *Physiological Reviews* 93.2, pp. 681–766.
- RAWSON, K. A. e J. DUNLOSKY (2022). «Successive Relearning: An Underexplored but Potent Technique for Obtaining and Maintaining Knowledge». In: *Current Directions in Psychological Science* 31.4, pp. 362–368.
- RAWSON, K. A., J. DUNLOSKY e S. M. SCIARTELLI (2013). «The Power of Successive Relearning: Improving Performance on Course Exams and Long-Term Retention». In: *Educational Psychology Review* 25.4, pp. 523–548.
- RAYNER, K., E. R. SCHOTTER, M. E. J. MASSON, M. C. POTTER e R. TREIMAN (2016). «So Much to Read, So Little Time: How Do We Read, and Can Speed Reading Help?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.1, pp. 4–34.
- RECHT, D. R. e L. LESLIE (1988). «Effect of Prior Knowledge on Good and Poor Readers' Memory of Text». In: *Journal of Educational Psychology* 80.1, pp. 16–20.
- RISKO, E. F. e S. J. GILBERT (2016). «Cognitive Offloading». In: *Trends in Cognitive Sciences* 20.9, pp. 676–688.
- ROEDIGER, H. L., P. K. AGARWAL, M. A. MCDANIEL e K. B. McDERMOTT (2011). «Test-Enhanced Learning

- in the Classroom: Long-Term Improvements from Quizzing». In: *Journal of Experimental Psychology: Applied* 17.4, pp. 382–395.
- ROEDIGER, H. L. e J. D. KARPICKE (2006). «Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Improves Long-Term Retention». In: *Psychological Science* 17.3, pp. 249–255.
- ROHRER, D., R. F. DEDRICK, M. K. HARTWIG e C.-N. CHEUNG (2020). «A Randomized Controlled Trial of Interleaved Mathematics Practice». In: *Journal of Educational Psychology* 112.1, pp. 40–52.
- ROHRER, D. e K. TAYLOR (2007). «The Shuffling of Mathematics Problems Improves Learning». In: *Instructional Science* 35.6, pp. 481–498.
- ROSENSHINE, B. (2012). «Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know». In: *American Educator* 36.1, pp. 12–19, 39.
- ROSSI, P. (1960). *Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz*. Milano–Napoli: Ricciardi.
- ROWLAND, C. A. (2014). «The Effect of Testing Versus Re-study on Retention: A Meta-Analytic Review of the Testing Effect». In: *Psychological Bulletin* 140.6, pp. 1432–1463.
- ROZENBLIT, L. e F. KEIL (2002). «The Misunderstood Limits of Folk Science: An Illusion of Explanatory Depth». In: *Cognitive Science* 26.5, pp. 521–562.

- RYAN, R. M. e E. L. DECI (2000). «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being». In: *American Psychologist* 55.1, pp. 68–78.
- SANA, F., T. WESTON e N. J. CEPEDA (2013). «Laptop Multitasking Hinders Classroom Learning for Both Users and Nearby Peers». In: *Computers & Education* 62, pp. 24–31.
- SIMONS, D. J. et al. (2016). «Do «Brain-Training» Programs Work?» In: *Psychological Science in the Public Interest* 17.3, pp. 103–186.
- SINHA, T. e M. KAPUR (2021). «When Problem Solving Followed by Instruction Works: Evidence for Productive Failure». In: *Review of Educational Research* 91.5, pp. 761–798.
- SISK, V. F., A. P. BURGOYNE, J. SUN, J. L. BUTLER e B. N. MACNAMARA (2018). «To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses». In: *Psychological Science* 29.4, pp. 549–571.
- SLAMECKA, N. J. e P. GRAF (1978). «The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon». In: *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 4.6, pp. 592–604.
- SMITH, A. M., V. A. FLOERKE e A. K. THOMAS (2016). «Retrieval Practice Protects Memory against Acute Stress». In: *Science* 354.6315, pp. 1046–1048.

- SODERSTROM, N. C. e R. A. BJORK (2015). «Learning Versus Performance: An Integrative Review». In: *Perspectives on Psychological Science* 10.2, pp. 176–199.
- SPENCE, J. D. (1984). *The Memory Palace of Matteo Ricci*. New York: Viking.
- SPITZER, H. F. (1939). «Studies in Retention». In: *Journal of Educational Psychology* 30.9, pp. 641–656.
- STEENBERGEN-HU, S., M. C. MAKEL e P. OLSZEWSKI-KUBILIUS (2016). «What One Hundred Years of Research Says About the Effects of Ability Grouping and Acceleration on K–12 Students' Academic Achievement». In: *Review of Educational Research* 86.4, pp. 849–899.
- SWANSON, H. L. (1999). «Instructional Components That Predict Treatment Outcomes for Students with Learning Disabilities: Support for a Combined Strategy and Direct Instruction Model». In: *Learning Disabilities Research & Practice* 14.3, pp. 129–140.
- SWELLER, J. (1988). «Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning». In: *Cognitive Science* 12.2, pp. 257–285.
- THEOBALD, E. J. et al. (2020). «Active Learning Narrows Achievement Gaps for Underrepresented Students in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Math». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.12, pp. 6476–6483.

- TRESSOLDI, P. E., G. STELLA e M. FAGGELLA (2001). «The Development of Reading Speed in Italians with Dyslexia: A Longitudinal Study». In: *Journal of Learning Disabilities* 34.5, pp. 414–417.
- TULVING, E. e D. M. THOMSON (1973). «Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory». In: *Psychological Review* 80.5, pp. 352–373.
- URRY, H. L. et al. (2021). «Don't Ditch the Laptop Just Yet: A Direct Replication of Mueller and Oppenheimer's (2014) Study 1 Plus Mini Meta-Analyses Across Similar Studies». In: *Psychological Science* 32.3, pp. 326–339.
- VANLEHN, K. (2011). «The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems». In: *Educational Psychologist* 46.4, pp. 197–221.
- VLACH, H. A. e C. M. SANDHOFER (2012). «Distributing Learning Over Time: The Spacing Effect in Children's Acquisition and Generalization of Science Concepts». In: *Child Development* 83.4, pp. 1137–1144.
- WAMMES, J. D., M. E. MEADE e M. A. FERNANDES (2016). «The Drawing Effect: Evidence for Reliable and Robust Memory Benefits in Free Recall». In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 69.9, pp. 1752–1776.
- WIGFIELD, A. e J. S. ECCLES (2000). «Expectancy–Value Theory of Achievement Motivation». In: *Contemporary Educational Psychology* 25.1, pp. 68–81.

- WILLINGHAM, D. T. (2007). «Critical Thinking: Why Is It So Hard to Teach?» In: *American Educator* 31.2, pp. 8–19.
- (2009). *Why Don't Students Like School? A Cognitive Scientist Answers Questions About How the Mind Works and What It Means for the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass.
- WISNIEWSKI, B., K. ZIERER e J. HATTIE (2020). «The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research». In: *Frontiers in Psychology* 10, 3087.
- WOOD, S. G., J. H. MOXLEY, E. L. TIGHE e R. K. WAGNER (2018). «Does Use of Text-to-Speech and Related Read-Aloud Tools Improve Reading Comprehension for Students with Reading Disabilities? A Meta-Analysis». In: *Journal of Learning Disabilities* 51.1, pp. 73–84.
- YANG, C., L. LUO, M. A. VADILLO, R. YU e D. R. SHANKS (2021). «Testing (Quizzing) Boosts Classroom Learning: A Systematic and Meta-Analytic Review». In: *Psychological Bulletin* 147.4, pp. 399–435.
- YATES, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- YEAGER, D. S. et al. (2019). «A National Experiment Reveals Where a Growth Mindset Improves Achievement». In: *Nature* 573.7774, pp. 364–369.

- YEAGER, D. S. et al. (2014). «Boring but Important: A Self-Transcendent Purpose for Learning Fosters Academic Self-Regulation». In: *Journal of Personality and Social Psychology* 107.4, pp. 559–580.
- YOO, S.-S., P. T. HU, N. GUJAR, F. A. JOLESZ e M. P. WALKER (2007). «A Deficit in the Ability to Form New Human Memories Without Sleep». In: *Nature Neuroscience* 10.3, pp. 385–392.

